

Evidencias del ecosistema de automatización

Capturas tomadas durante la construcción y el test de estrés del sistema (28 y 29 de septiembre de 2026), ordenadas según los criterios de la rúbrica. Complementa el documento principal «Entrega_Final_Ecosistema_IA_Los_Tilos.pdf». Las capturas no muestran API keys ni credenciales.

Sección	Qué demuestra
1. Base de datos	Tablas vinculadas, estados, Log de Ejecuciones y Suscriptores.
2. Escenario 1 · configuración	Trigger con filtro anti-bucle, modelo y tope de tokens, error handler.
3. Test de estrés (5 corridas)	Camino infeliz, generación, texto plano, falla de API y recuperación.
4. Escenario 2 · publicación	Consentimiento, agregación, publicación, respuesta en el hilo (Thread ID).
5. Incidentes resueltos	Errores reales detectados en las pruebas y guardados como ejecuciones incompletas.

1. Base de datos: tablas vinculadas

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compa

☐	A Idea Semilla		A Thread ID	Fecha de Aprobacion	Log de Ejecuciones
☒	Beneficios de reservar cancha co...	os Pádel	1a0ed16393fad199		Generacion OK
2	Cómo armar un torneo relámpa...		1a0ed1624cf43264		Generacion OK
3	Tips para mejorar tu revés en pá...				
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...				
5					Datos incompletos
+					

Figura 1. Centro de Comando: Thread ID guardado por el Esc. 1 y columna «Log de Ejecuciones» (vínculo inverso con el historial de cada idea).

Centro de Comando — Contenido Log de Ejecuciones Añadir o importar Herramientas

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

☐	A Idea Semilla	Estado	A Thread ID	Fecha de Aprobacion	Log de Ejecuciones
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión	1a0ed16393fad199		Generacion OK
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión	1a0ed1624cf43264		Generacion OK
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	En revisión	1a0ed20262e38dd0		Generacion OK
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano			
5		Error			Datos incompletos
6	Promo de abono mensual para j...	En revisión	1a0ed282d3cd6a12		Error Claude Generacion O
+					

Figura 2. Historial por idea: la idea 6 muestra «Error Claude» seguido de «Generación OK» (falla controlada y recuperación).

Centro de Comando — Contenido Log de Ejecuciones Suscriptores

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sin

☐	A Idea Semilla	Estado	on	Log de Ejecuciones	Suscriptores
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión		Generacion OK	
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión		Generacion OK	
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	Publicado	n	Generacion OK registro sin	Suscriptor Prueba 1 Suscrip
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano			
5		Error		Datos incompletos	
6	Promo de abono mensual para j...	En revisión		Error Claude Generacion O	
+					

Figura 3. Centro de Comando tras la publicación: la idea 3 vinculada al Log y a los suscriptores que la recibieron.

Base de conocimiento - Los Tilos Padel

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

LanzamientoCompartir

Base de Conocimiento — Los Tilos

Centro de Comando — Contenido

Log de Ejecuciones

Suscriptores

Herramientas

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

☐	A Nombre	Email	Acepta comunicaci...	Contenidos recibidos	Centro de Comand...
1	Suscriptor Prueba 1	morzanwilliams+sub1@gm...	✓		Tips para mejorar tu revés e
2	Suscriptor Prueba 2	morzanwilliams+sub2@gm...	✓		Tips para mejorar tu revés e
3	Suscriptor Sin Consentimie...	morzanwilliams+sub3@gm...			
+					

Figura 4. Tabla Suscriptores: solo los dos con consentimiento quedaron vinculados al contenido publicado; el tercero, sin consentimiento, no.

Los Tilos Padel

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

LanzamientoCompartir

Centro de Comando — Contenido

Log de Ejecuciones

Suscriptores

Herramientas

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

☐	A Evento	Nº	Idea relacionada	Escenario	Resultado	A Módulo
1	Datos incompletos	6	registro sin nombre	Esc. 1 - Generación	Descartado	Filtro de validación
2	Generacion OK	7	Cómo armar un torneo relár	Esc. 1 - Generación	Éxito	Redactar borrador con Cla
3	Generacion OK	8	Beneficios de reservar canch	Esc. 1 - Generación	Éxito	Redactar borrador con Cla
4	Generacion OK	9	Tips para mejorar tu revés e	Esc. 1 - Generación	Éxito	Redactar borrador con Cla
5	Error Claude	10	Promo de abono mensual p	Esc. 1 - Generación	Error	Redactar borrador con Cla
6	Generacion OK	11	Promo de abono mensual p	Esc. 1 - Generación	Éxito	Redactar borrador con Cla
7		12	Tips para mejorar tu revés e	Esc. 2 - Publicacion	Éxito	Enviar contenido a suscript
+						

Figura 5. Log de Ejecuciones completo: descarte, generaciones, error de API y publicación del Esc. 2.

2. Escenario 1: configuración

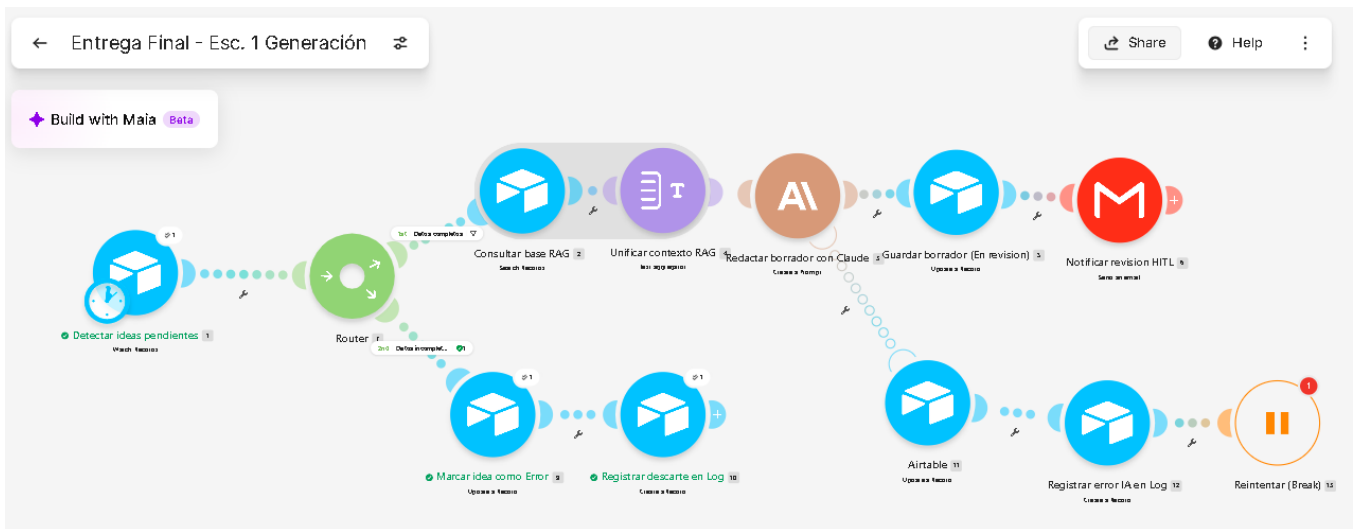


Figura 6. Escenario 1 completo: trigger, router con dos rutas filtradas, pipeline RAG → Claude → Airtable → Gmail y error handler con directiva Retry (Break). Nodos nombrados por función.

Figura 7. Trigger «Detectar ideas pendientes»: fórmula {Estado} = "Pendiente" (anti-bucle) y Limit 2.

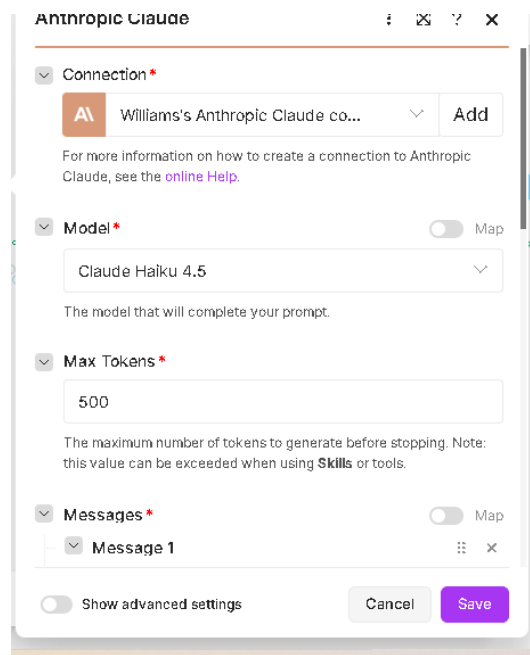


Figura 8. Módulo de IA: Claude Haiku 4.5 con Max Tokens = 500 (control de costos).

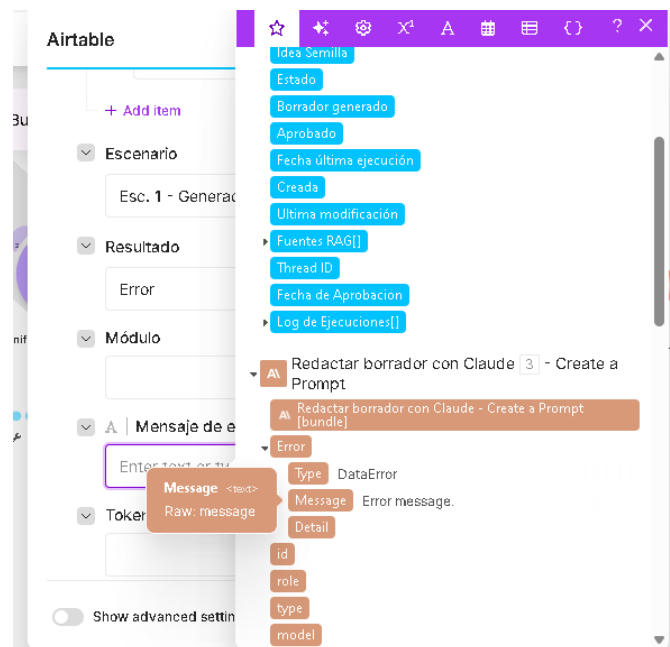


Figura 9. Error handler: el mensaje de error de la API (Error → Message) se mapea al Log.

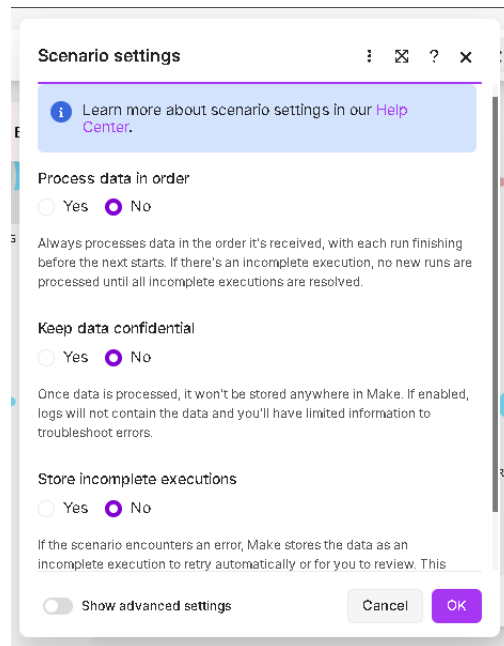


Figura 10. Configuración del escenario: «Store incomplete executions» habilitado para las directivas de reintento.

3. Test de estrés

Cinco corridas del Escenario 1, incluyendo el camino infeliz y una falla forzada de la API.

Corrida 1 · Camino infeliz: idea sin texto

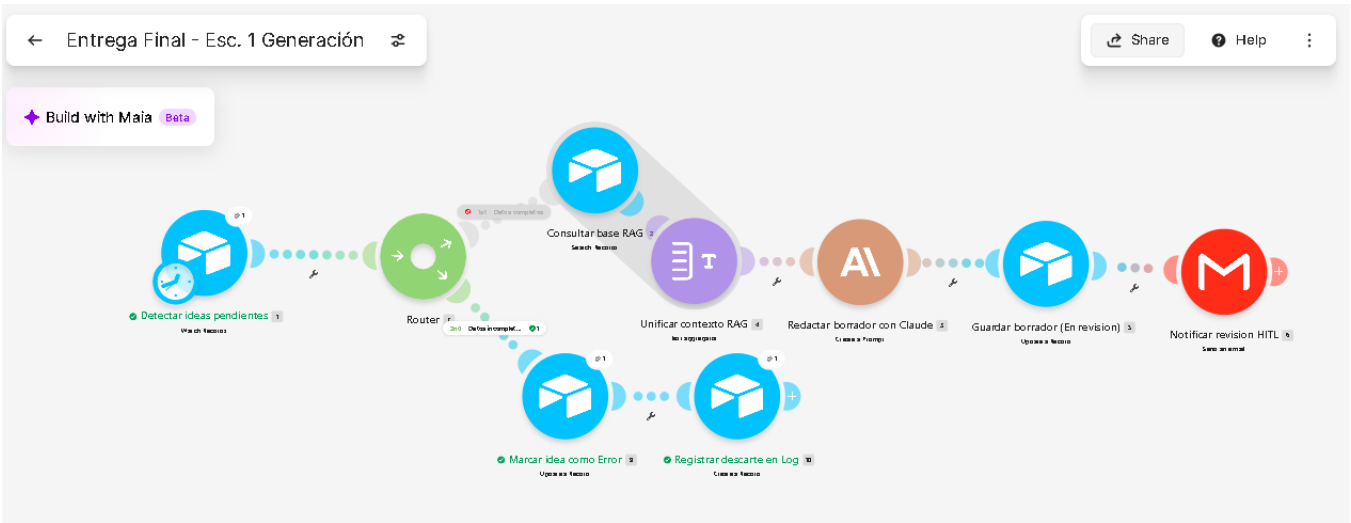


Figura 11. La idea vacía se desvía por la Ruta 2 (Datos incompletos) y no llega a Claude.

Base de conocimiento - Los Tilos Padel		Datos	Automatizaciones	Interfaces	Formularios	Lanzamiento		Compartir
Base de Conocimiento — Los Tilos		Centro de Comando — Contenido		Log de Ejecuciones		Herramientas		
Grid view		Ocultar campos		Filtro		Compartir y sincronizar		
+ Crear nuevo...		☐	A Idea Semilla	Estado	Borrador generado	☒	Aprobado	Fecha última ejecuc...
Q Encontrar una vista		1	Beneficios de reservar can...	Pendiente				15/9/
Grid view		2	Cómo armar un torneo rel...	Pendiente				15/9/
Cuadro de mando		3	Tips para mejorar tu revés...	Pendiente				15/9/
		4	Ventajas de jugar al pádel ...	Aprobado por humano	El pádel es más q...			15/9/
		5		Error				28/9/
		+						

Figura 12. La idea vacía (fila 5) queda en Estado = Error.

Base de conocimiento - Los Tilos Padel		Datos	Automatizaciones	Interfaces	Formularios	Lanzamiento		Compartir
Base de Conocimiento — Los Tilos		Centro de Comando — Contenido		Log de Ejecuciones		Herramientas		
Grid view		Ocultar campos		Filtro		Compartir y sincronizar		
+ Crear nuevo...		☐	A Evento (primario)	N°	Centro de Comand...	Escenario	Resultado	A Mó
Q Encontrar una vista		1	Datos incompletos	6	registro sin nombre	Esc. 1 - Generación	Descartado	Filtro d
Grid view		+						

Figura 13. El Log registra «Datos incompletos / Descartado».

Corrida 2 · Generación de las ideas 1 y 2

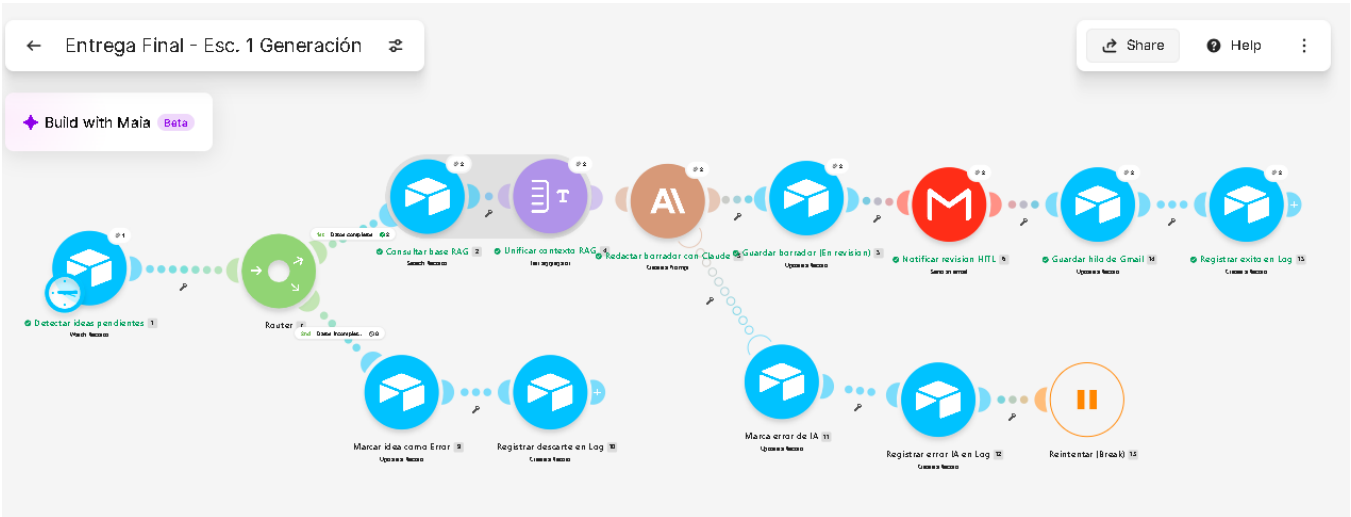


Figura 14. Ruta 1 completa con 2 bundles: RAG, Claude, guardado, notificación HITL, hilo y Log.

Nuevo borrador para revisar: Cómo armar un torneo relámpago para tu grupo de amigos

Recibidos x

Williams Morzan <morzanwilliams@gmail.com>
para mí ▾

Hay un nuevo borrador esperando aprobación.

Idea: Cómo armar un torneo relámpago para tu grupo de amigos

Borrador:

🔗 ¿TORNEO CON TUS AMIGOS? ¡DALE! Sabemos que el pádel con la barra es lo mejor. Por eso te contamos cómo armar un torneo relámpago sin complicaciones: ☒ Reúne tu grupo (amigos, colegas, quien sea) ☒ Elige la categoría que se ajuste al nivel de ustedes ☒ Consulta cupos disponibles en nuestras 4 canchas ☒ Confirmá la fecha y horario (abierto de 8 a 24hs) ☒ ¡A jugar! En Los Tilos Pádel nos encargamos de lo demás. Torneos libres, horarios flexibles y todo lo que necesitás para que sea un éxito. 📍 Ruta 5, km 1.7 | 📞 Reservá por WhatsApp ¿Qué esperás? ¡Organizá tu torneo ahora! 🏓 --- *#PádelArgentina #Torneo #LosTilosPádel #EntreAmigos*

Para aprobarlo, marcá el checkbox "Aprobado" en Airtable.

9:14 a.m. (hace 0 minutos)

☆ 😊 ↩ ⋮

Figura 15. Mail de revisión HITL con el borrador generado. Usa datos reales de la base RAG (4 canchas, 8 a 24 h, Ruta 5 km 1,7).

Centro de Comando — Contenido

Log de Ejecuciones | + Añadir o importar

Herramientas

Ocultar campos Filtro Grupo ↑↓ Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

☐	A Idea Semilla	Estado	Borrador generado	☒ Aprobado	Fecha última ejecuc...	
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión	📧 ¡Reservá con anticipaci...		29/9/2026 12:14	
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión	📧 ¿TORNEO CON TUS A...		29/9/2026 12:14	
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	Pendiente				
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano	📧 🏡❤️**¡El pádel es más q...	☒	15/9/2026 20:29	
5		Error				
+						

Figura 16. Las ideas 1 y 2 pasan a «En revisión» con borrador y fecha.

Centro de Comando — Contenido

Log de Ejecuciones

+ Añadir o importar

Herramientas

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

☐	A Evento	Nº	Idea relacionada	# Tokens entrada	# Tokens salida	Fecha	
1	Datos incompletos	6	registro sin nombre			28/9/2026	12:41pr
2	Generacion OK	7	Cómo armar un torneo relár	360	292	29/9/2026	9:14am
3	Generacion OK	8	Beneficios de reservar canch	362	251	29/9/2026	9:14am
+							

Figura 17. El Log registra las generaciones con tokens de entrada y salida.

Corrida 3 · Prompt ajustado a texto plano

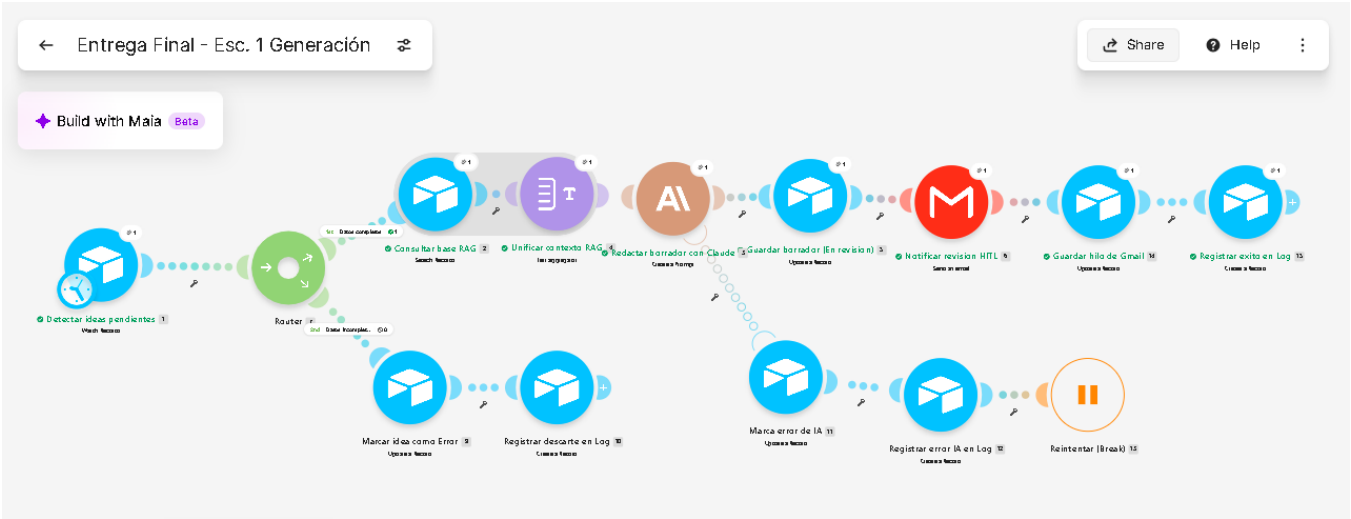


Figura 18. Corrida de la idea 3.

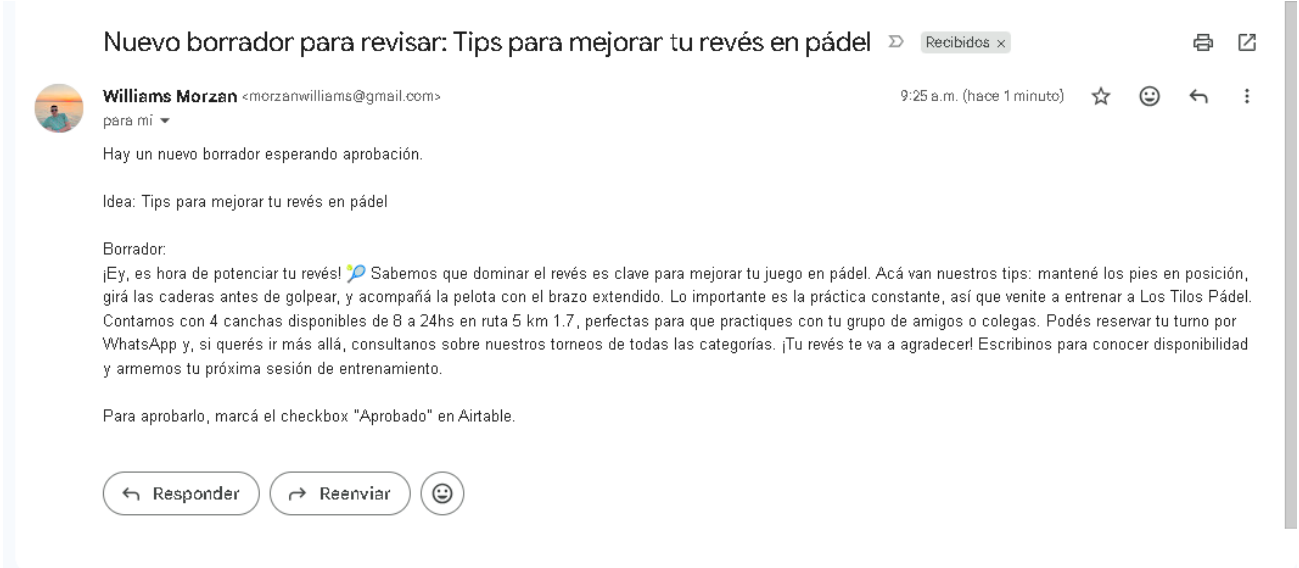


Figura 19. Mail de revisión sin formato Markdown tras ajustar el prompt.

Centro de Comando — Contenido

Log de Ejecuciones

+ Añadir o importar

Herramientas

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

☐	A Idea Semilla	Estado	Última modificación	Fuentes RAG	Thread ID
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión	29/9/2026 9:14am	Servicios de Los Tilos Pádel	1a0ed16393fad199
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión	29/9/2026 9:14am	Torneos	1a0ed1624cf43264
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	En revisión	29/9/2026 9:25am	Público objetivo	1a0ed20262e38dd0
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano	28/9/2026 10:24am		
5		Error	28/9/2026 12:41pm		
+					

Figura 20. La idea 3 en revisión con su Thread ID.

Corrida 4 · Falla forzada de la API de Claude

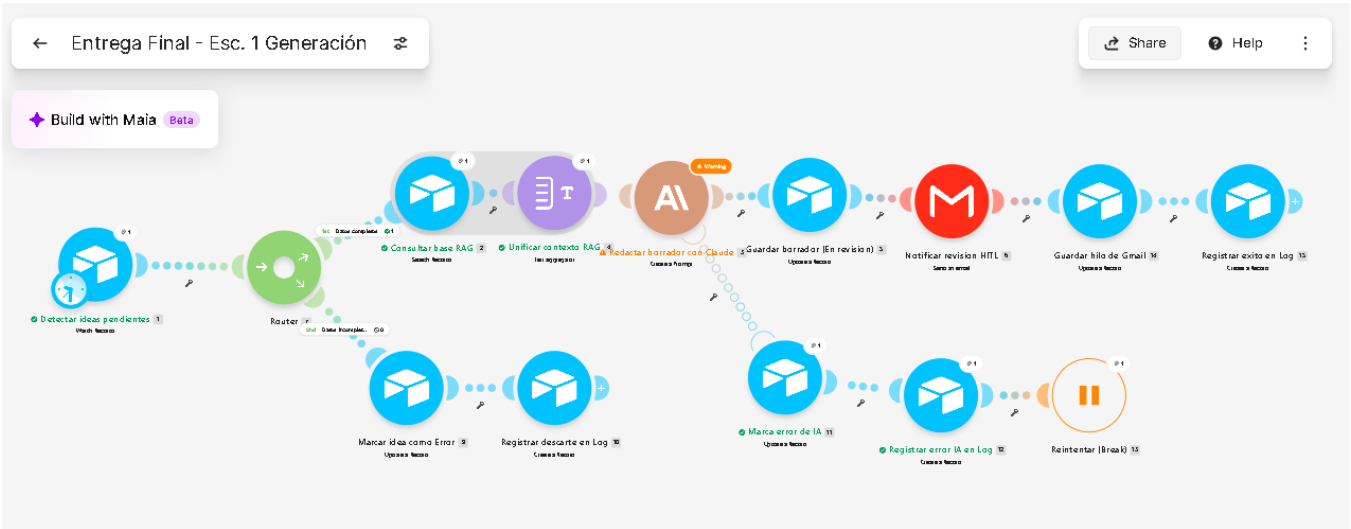


Figura 21. Con max_tokens = 200000 la API rechaza el pedido: el error handler toma el control (Marcar error → Log → Retry).

Centro de Comando — Contenido						
Log de Ejecuciones						
+ Añadir o importar						
Herramientas						
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar						
☐	A Evento	N°	Idea relacionada	Mensaje de error	Tokens entrada	Tokens salida
1	Datos incompletos	6	registro sin nombre	Idea Semilla vacía: no se e...		
2	Generacion OK	7	Cómo armar un torneo relár	Cla...	360	
3	Generacion OK	8	Beneficios de reservar canch	Cla...	362	
4	Generacion OK	9	Tips para mejorar tu revés e	Cla...	382	
5	Error Claude	10	Promo de abono mensual p	Cla... [400] max_tokens: 200000 ...		
+						

Figura 22. El Log guarda el mensaje real devuelto por la API: [400] max_tokens: 200000 ...

Centro de Comando — Contenido
Log de Ejecuciones
+ Añadir o importar
Herramientas

Ocultar campos
Filtro
Grupo
Clasificar
Configurar color
Team
Compartir y sincronizar

☐	A Idea Semilla	Estado		Ultima modificación	Fuentes RAG	A Thread
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión	12:08pm	29/9/2026 9:14am	Servicios de Los Tilos Pádel	1a0ed1639
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión	12:08pm	29/9/2026 9:14am	Torneos	1a0ed1624
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	En revisión	4:04pm	29/9/2026 9:25am	Público objetivo	1a0ed2026
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano	4:33pm	28/9/2026 10:24am		
5		Error	11:53am	28/9/2026 12:41pm		
6	Promo de abono mensual para j...	Error	9:27am	29/9/2026 9:30am	Servicios de Los Tilos Pádel	
+						

Figura 23. La idea afectada queda en Estado = Error.

Entrega Final - Esc. 1 Generación

DIAGRAM
HISTORY
INCOMPLETE EXECUTIONS

ncomplete executions

We cannot auto-retry the scheduled incomplete executions because your scenario is not active.

Activar escenario

#	Created	Size	Status	Scheduled In	Attempts
16a3182375f24b1586bb5337b9786bc79	29 sept 2026, 9:30:33	1.629,0 B	Scheduled	~15 minutes	0

Figura 24. La ejecución queda almacenada en «Incomplete executions» para reintento (directiva Retry / Break).

Corrida 5 · Recuperación

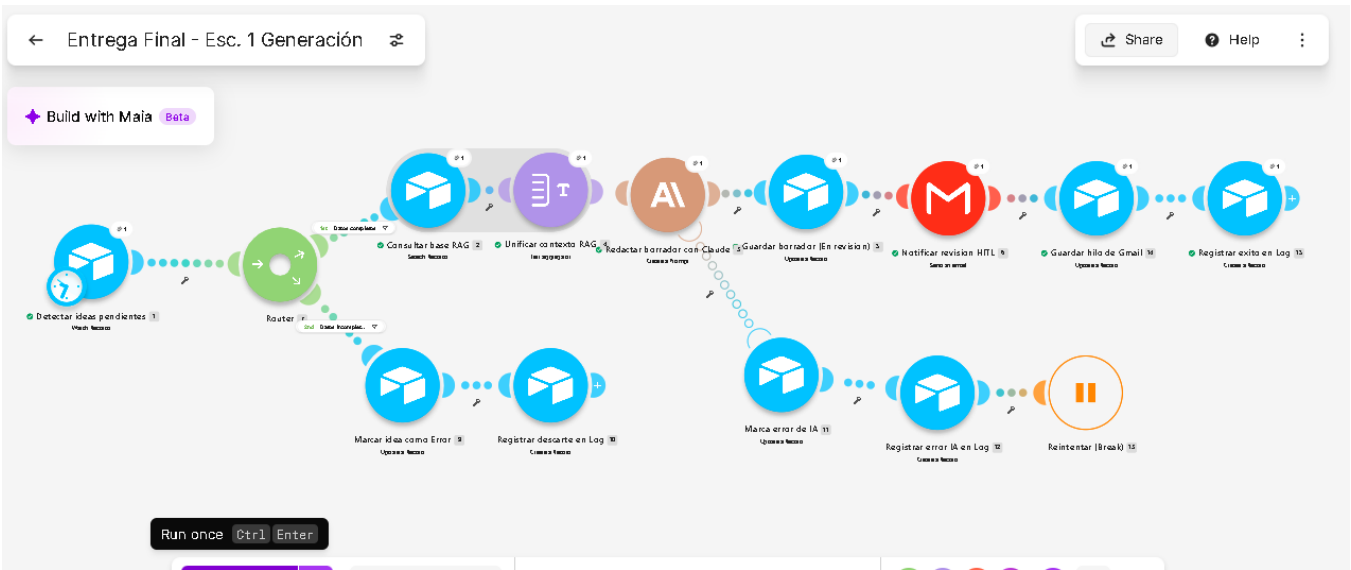


Figura 25. Con la configuración restaurada, la misma idea se procesa correctamente.

Nuevo borrador para revisar: Promo de abono mensual para jugar en pareja

Recibidos x



Williams Morzan <morzanwilliams@gmail.com>
para mí ▾

9:33 a.m. (hace 0 minutos)



Hay un nuevo borrador esperando aprobación.

Idea: Promo de abono mensual para jugar en pareja

Borrador:

¡Jugar en pareja nunca fue tan accesible! Lanzamos nuestra nueva promo de abono mensual pensada especialmente para vos y tu compañero de cancha. Disfrutá de partidas ilimitadas, flexibilidad de horarios y la mejor experiencia padelística de la zona. Ya sea que vengas con tu grupo de amigos, colegas de la empresa o simplemente buscando mejorar tu nivel, Los Tilos Pádel es tu lugar. Contamos con 4 canchas disponibles de 8 a 24hs para que juegues cuando quieras. ¿Querés conocer todos los detalles y consultar la disponibilidad? Escribinos al WhatsApp y uno de nuestro equipo te asesorará sin compromiso. Estamos en Ruta 5 km 1.7 listos para recibirte. ¡Dale, animate a jugar con nosotros!

Para aprobarlo, marcá el checkbox "Aprobado" en Airtable.

Figura 26. Mail de revisión de la idea recuperada.

4. Escenario 2: publicación tras aprobación

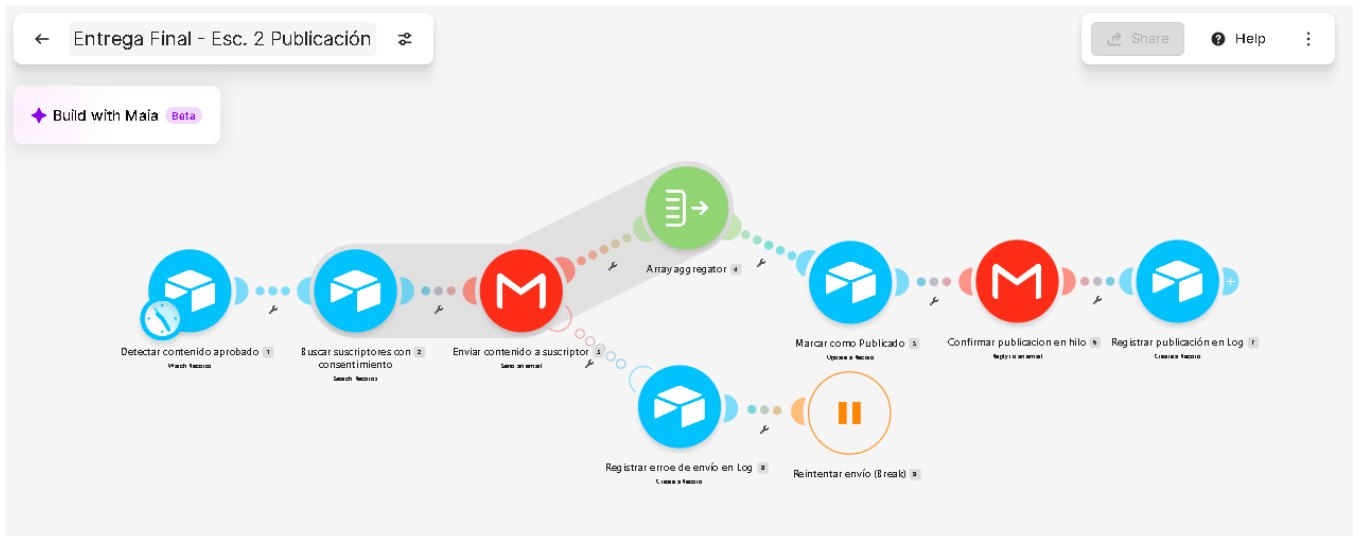


Figura 27. Escenario 2: trigger de contenido aprobado, iteración por suscriptor, agregación, publicación, respuesta en hilo, Log y error handler en el envío.

La imagen muestra la configuración de la acción 'Airtable' en Zapier. Se han configurado los siguientes campos:

- Output Fields:** Seleccionado 'Nombre, Email'.
- Formula:** Se ha ingresado la fórmula '{Acepta comunicaciones}'.
- # Limit:** Se ha ingresado el número '10'.

En la parte inferior, hay un botón 'Show advanced settings' desactivado, y botones 'Cancel' y 'Save'.

Figura 28. Búsqueda de suscriptores: fórmula {Acepta comunicaciones} (consentimiento) y Output Fields limitados a Nombre y Email (minimización).

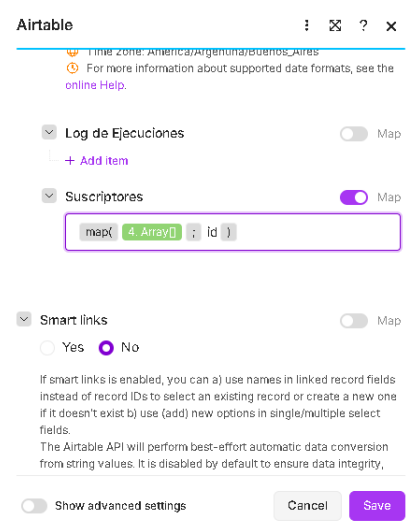


Figura 29. Vínculo dinámico de destinatarios: map(4.Array[]; id) sobre la salida del agregador.

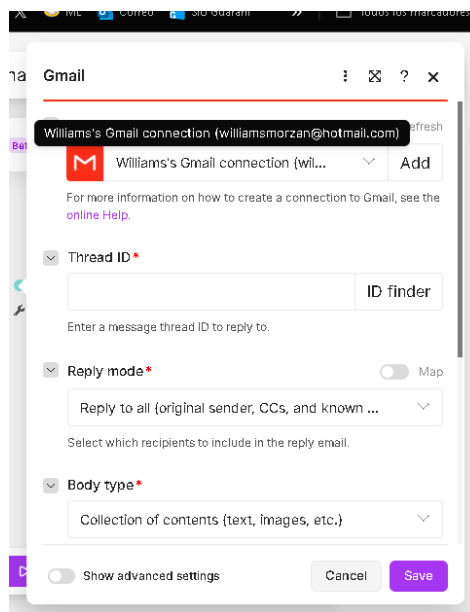


Figura 30. Respuesta en el hilo: el módulo usa el Thread ID guardado por el Esc. 1.

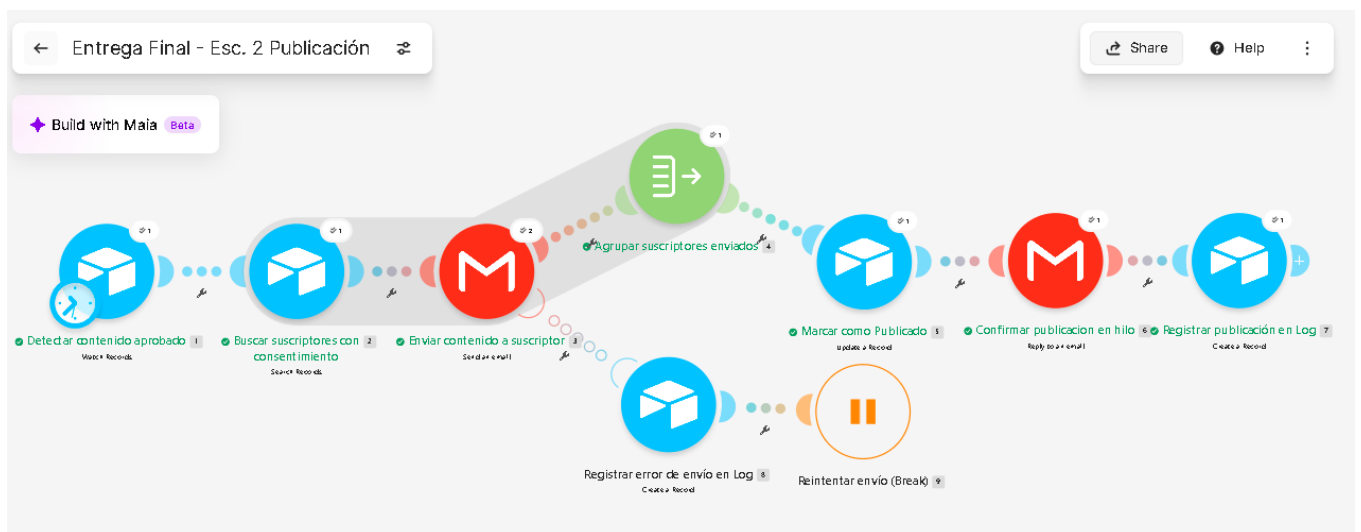


Figura 31. Ejecución exitosa: 2 envíos y un único bundle después del agregador.

Los Tilos Pádel | Tips para mejorar tu revés en pádel

Recibidos x



Williams Morzan <morzanwilliams@gmail.com>
para morzanwilliams+sub1

10:37 a.m. (hace 0 minutos)



Hola Suscriptor Prueba 1,

¡Ey, es hora de potenciar tu revés! 🏆 Sabemos que dominar el revés es clave para mejorar tu juego en pádel. Acá van nuestros tips: mantené los pies en posición, girá las caderas antes de golpear, y acompañá la pelota con el brazo extendido. Lo importante es la práctica constante, así que venite a entrenar a Los Tilos Pádel. Contamos con 4 canchas disponibles de 8 a 24hs en ruta 5 km 1.7, perfectas para que practiques con tu grupo de amigos o colegas. Podés reservar tu turno por WhatsApp y, si querés ir más allá, consultanos sobre nuestros torneos de todas las categorías. ¡Tu revés te va a agradecer! Escribinos para conocer disponibilidad y armemos tu próxima sesión de entrenamiento.

Los Tilos Pádel

Recibís este correo porque aceptaste recibir comunicaciones nuestras. Si no querés recibir más, respondé este mail con la palabra BAJA.

Figura 32. Mail recibido por el Suscriptor Prueba 1, con saludo personalizado y opción de baja.

Los Tilos Pádel | Tips para mejorar tu revés en pádel

Recibidos x



Williams Morzan <morzanwilliams@gmail.com>
para morzanwilliams+sub2

10:37 a.m. (hace 1 minuto)



Hola Suscriptor Prueba 2,

¡Ey, es hora de potenciar tu revés! 🏆 Sabemos que dominar el revés es clave para mejorar tu juego en pádel. Acá van nuestros tips: mantené los pies en posición, girá las caderas antes de golpear, y acompañá la pelota con el brazo extendido. Lo importante es la práctica constante, así que venite a entrenar a Los Tilos Pádel. Contamos con 4 canchas disponibles de 8 a 24hs en ruta 5 km 1.7, perfectas para que practiques con tu grupo de amigos o colegas. Podés reservar tu turno por WhatsApp y, si querés ir más allá, consultanos sobre nuestros torneos de todas las categorías. ¡Tu revés te va a agradecer! Escribinos para conocer disponibilidad y armemos tu próxima sesión de entrenamiento.

Los Tilos Pádel

Recibís este correo porque aceptaste recibir comunicaciones nuestras. Si no querés recibir más, respondé este mail con la palabra BAJA.

← Responder

→ Reenviar



Figura 33. Mail recibido por el Suscriptor Prueba 2.

Nuevo borrador para revisar: Tips para mejorar tu revés en pádel

Recibidos x



Williams Morzan

9:25 a.m. (hace 1 hora)



Hay un nuevo borrador esperando aprobación. Idea: Tips para mejorar tu revés en pádel Borrador: ¡Ey, es hora de potenciar tu revés! 🏆 Sabemos que dominar el re



Williams Morzan <morzanwilliams@gmail.com>
para mí

10:37 a.m. (hace 1 minuto)



✅ Contenido aprobado y publicado.

Enviado a 2]suscriptores con consentimiento.

Figura 34. Confirmación dentro del mismo hilo del mail de revisión (Thread ID mapeado).

Centro de Comando — Contenido							
Log de Ejecuciones Suscriptores Herramientas							
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar							
	A Idea Semilla	Estado	Borrador generado	Aprobado	Fecha última ejecuc...		
1	Beneficios de reservar cancha co...	En revisión	¡Reservá con anticipaci...		29/9/2026	12:14	
2	Cómo armar un torneo relámpa...	En revisión	¿TORNEO CON TUS A...		29/9/2026	12:14	
3	Tips para mejorar tu revés en pá...	Publicado	¡Ey, es hora de potenciar t...		29/9/2026	12:25	
4	Ventajas de jugar al pádel en eq...	Aprobado por humano	♥️**El pádel es más q...		15/9/2026	20:29	
5		Error					
6	Promo de abono mensual para j...	En revisión	¡Jugar en pareja nunca fue...		29/9/2026	12:33	
+							

Figura 35. La idea 3 pasa a «Publicado».

5. Incidentes detectados y resueltos

Errores reales que aparecieron en las pruebas. En todos los casos Make guardó los datos como ejecución incompleta en lugar de perderlos.

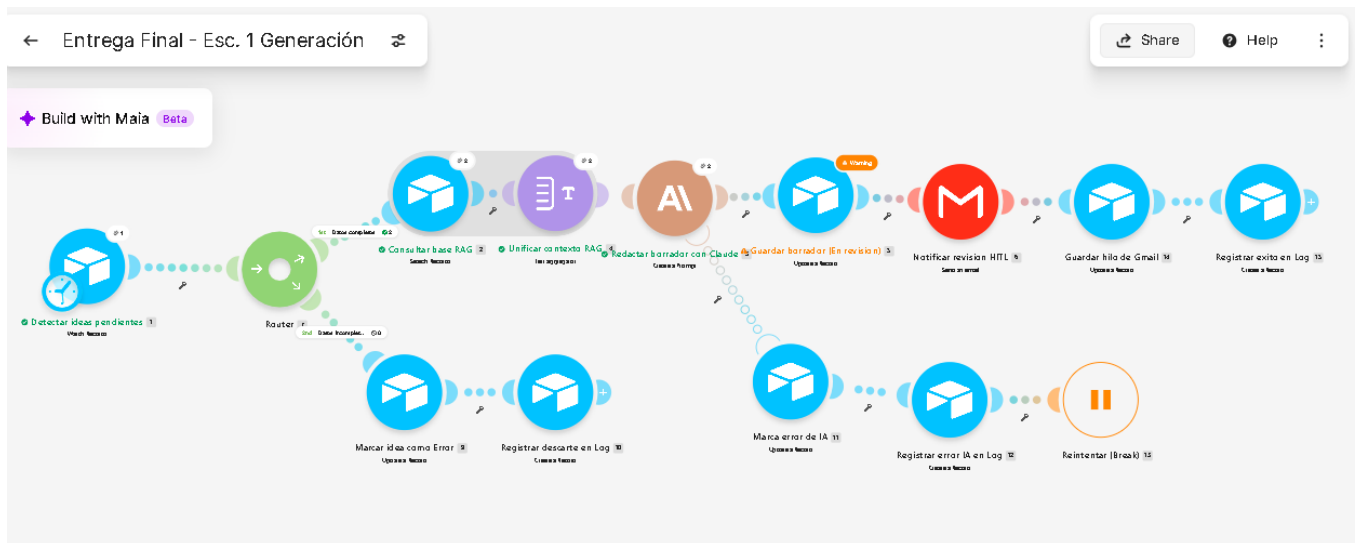


Figura 36. Esc. 1: aviso en el guardado del borrador.

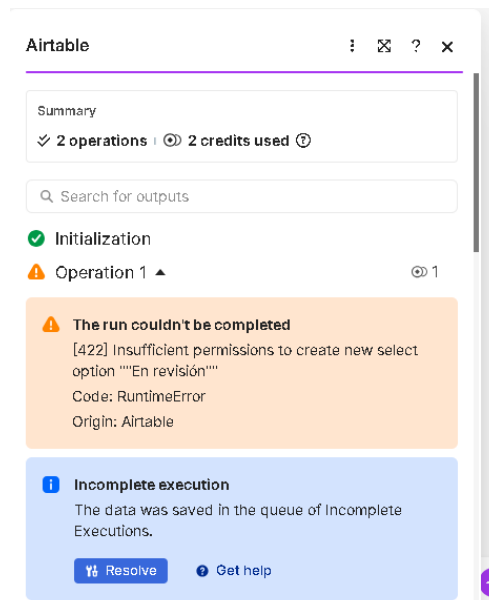


Figura 37. Causa: la opción «En revisión» escrita a mano no coincidía con la de Airtable. Se corrigió eligiéndola del desplegable.

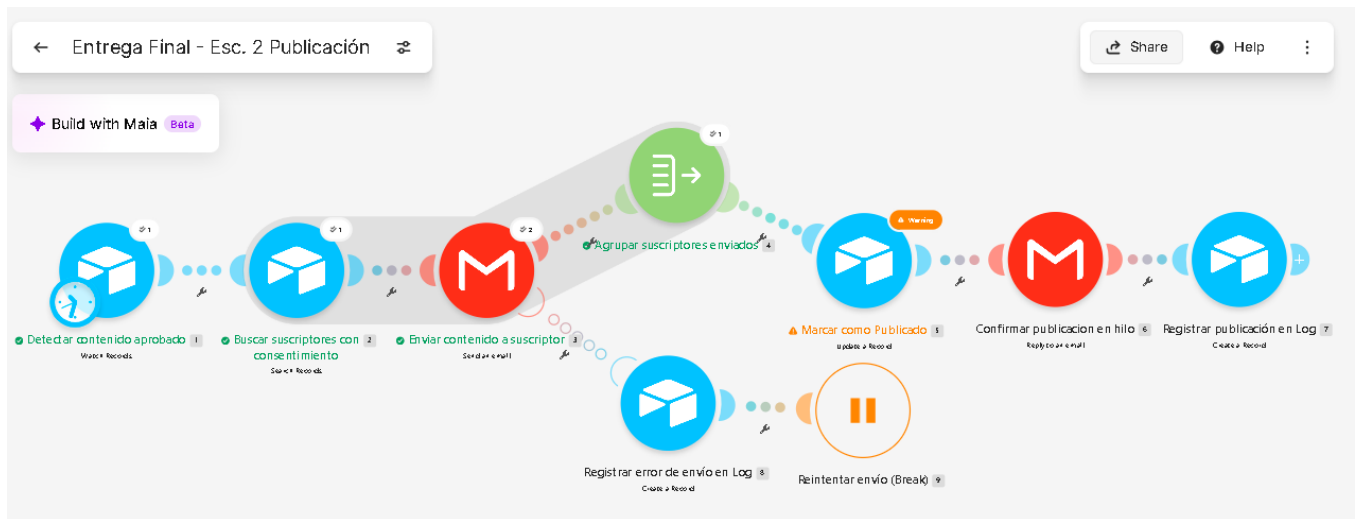


Figura 38. Esc. 2: aviso en «Marcar como Publicado».

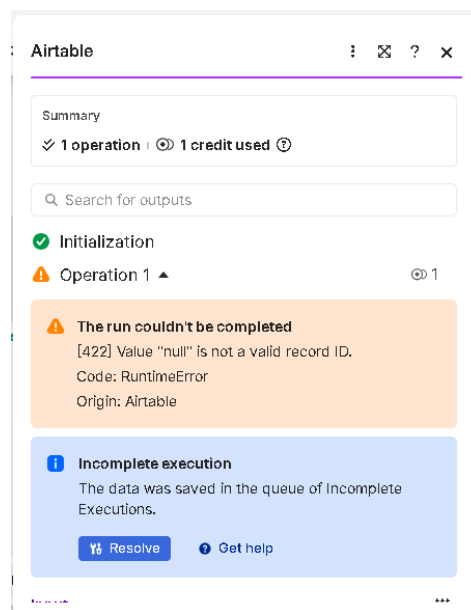


Figura 39. Causa: un espacio en el argumento de map devolvía null. Se corrigió a `map(4.array;id)`.

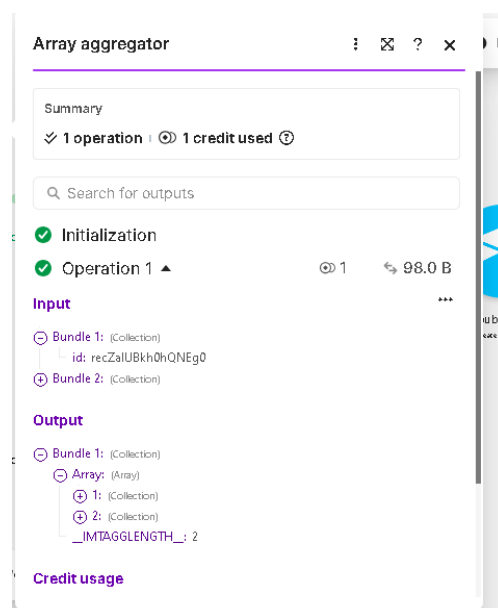


Figura 40. Diagnóstico: la salida del agregador confirmó el campo «id» y 2 suscriptores agregados.